الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني و التقني

الاختصاص و الرمز: الالكترونيك (٢٠٢٠٢)
المادة : الرياضيات
المستندات المسموح بها: آله حاسبة غير مبرمجة

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الاولى

الاسم والشهرة:_____
رقم المرشح :_____

المعدل : (٨)
المدة : ساعة واحدة

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Write the number of each question and give, **with justification,** its corresponding correct answer.(5 pts)

N°	Questions	Answers		
		A	B	C
1	**The general solution of the differential equation:** $y' - 3y = 0$ **is :**	$y = ce^{-3x}$	$y = ce^{3x}$	$y = ce^{\frac{1}{3}x}$
2	**The solution of the differential equation:** $y = \frac{c}{2+x}$ **is :**	$y = \frac{c}{2+x}$	$y = c(2+x)$	$y = ce^{2+x}$

Treat 3 of the 4 following questions (5 pts/question)

II- The following statistical table represents the ages of 60 citizens in a country:

Ages in years	[20,30[	[30,40[	[40,50[	[50,60[	[60,70]
n_i	5	11	22	15	7

a) Calculate the mean of this distribution.
b) Determine the mode and the median of this distribution.

III- Calculate the following double integral: I= $\iint_D (x+2y)dx\,dy$
Where (D) is the triangle OAB: O(0,0); A(1,0); B(0, 1)

IV-Consider the following differential equation: (E): $y'' - 2y' = 2e^{2x} + e^x$
a) Verify that $y_p = xe^{2x} - e^x$ is a solution of the differential equation (E).
b) Solve then the differential equation (E).

V- A box contains 10 identical balls: 5 red, 3 black and 2 white balls.
a) Two balls are randomly and simultaneously drawn from this box. Calculate the probability of the following events:
E: "having a red ball and a white ball"
F: "having two balls of the same color"
b) Two balls are randomly and successively (one ball then another one) drawn with replacement from this box.
Calculate the probability of event G: "having two white balls".

I- Écrire le numéro de chaque question et choisir, **avec justification,** la réponse correcte qui lui correspond.(5 pts)

N°	Questions	Answers		
		A	B	C
1	**La solution générale de l'équation différentielle :** $y' - 3y = 0$ **est :**	$y = ce^{-3x}$	$y = ce^{3x}$	$y = ce^{\frac{1}{3}x}$
2	**La solution de l'équation différentielle :** $y = \frac{c}{2+x}$ **est :**	$y = \frac{c}{2+x}$	$y = c(2+x)$	$y = ce^{2+x}$

Traiter 3 de 4 questions suivantes (5 pts/question)

II- Le tableau statistique suivant représente les âges de 60 citoyens dans un pays:

Age en années	[20,30[	[30,40[	[40,50[	[50,60[	[60,70]
n_i	5	11	22	15	7

a) Calculer la moyenne de cette distribution.
b) Déterminer le mode et la médiane de cette distribution.

III- Calculer l'intégrale double suivante: I= $\iint_D (x+2y)dx\,dy$
Où (D) est le triangle OAB: O(0,0); A(1,0); B(0, 1)

IV-On considère l'équation différentielle suivante: (E): $y'' - 2y' = 2e^{2x} + e^x$
a) Vérifier que $y_p = xe^{2x} - e^x$ est une solution de l'équation différentielle (E).
b) Résoudre alors l'équation différentielle (E).

V- Une boîte contient 10 boules identiques: 5 rouges, 3 noires et 2 blanches.
a) On tire au hasard et simultanément deux boules de cette boîte.
Calculer la probabilité des événements suivants.:
E: "avoir une boule rouge et une boule blanche"
F: "avoir deux boules de même couleur"
b) On tire au hasard et successivement (une boule puis une autre) et avec remise deux boules de cette boîte. Calculer la probabilité de l'événement G: "avoir deux boules blanches".